



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

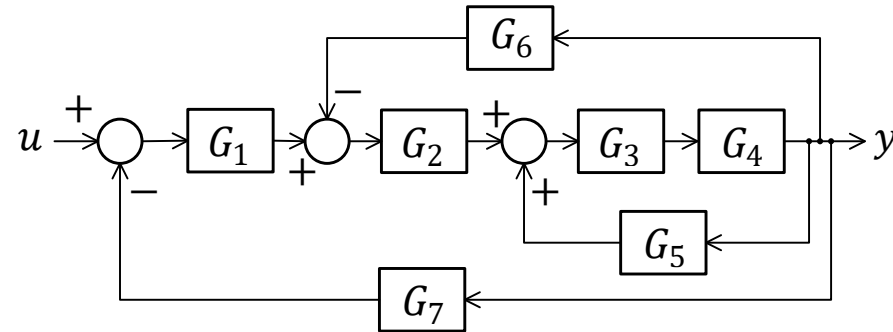
Složeni linearni modeli (Strukturni blok dijagram)

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

Složen model

- Posmatra se složen model opisan povezanim delovima. Svi delovi su linearni modeli za sebe:

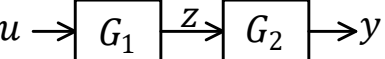
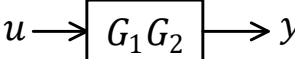


- Grafički način predstavljanja matematičkog modela
 - naziva se i **strukturni blok dijagram modela**
- Sastoji se od:
 - Blokova/grana – modela delova sistema
 - Signala – opisuju veze između delova
 - čvorovi – račvanja signala
 - sabirači (diskriminatori) – spajanje/poređenje signala

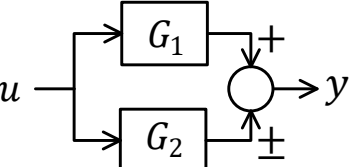
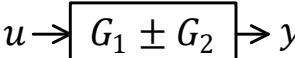
Jedan od alternativnih načina za predstavljanje modela je korišćenje matematičkog grafa, pri čemu su blokovi predstavljeni granama grafa, dok su račvanja i sabirači označeni čvorovima grafa.

Algebra funkcija prenosa

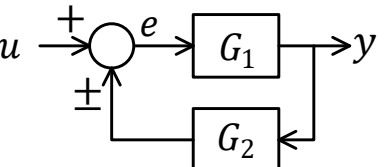
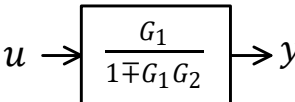
- Kako u složenom modelu odrediti veze ulaz-izlaz (pogodno za funkciju prenosa)?
- Transformacije:
 - a) Redna veza
 - b) Paralelna veza
 - c) Povratna sprega

a)  $\equiv$ 

$$z = G_1 u, y = G_2 z \rightarrow y = G_1 G_2 u$$

b)  $\equiv$ 

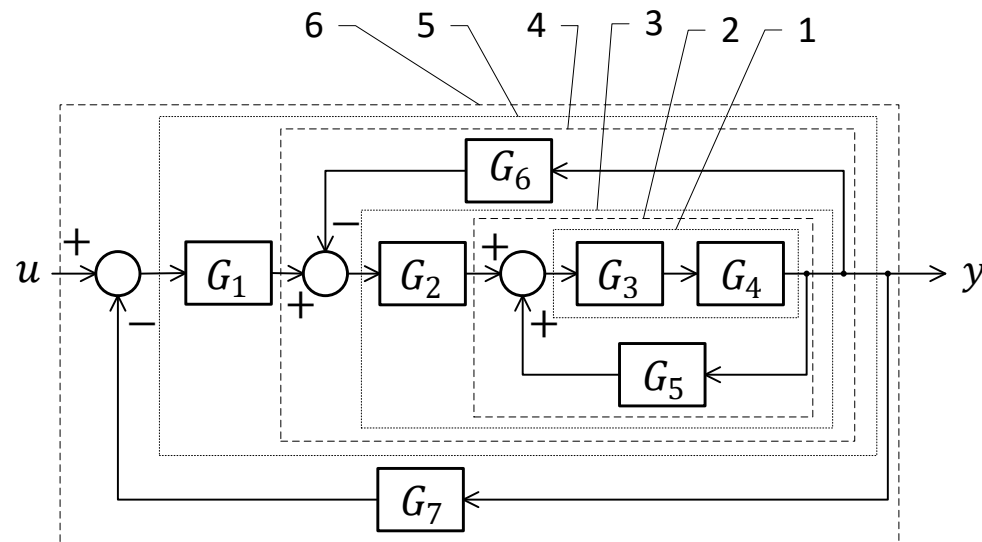
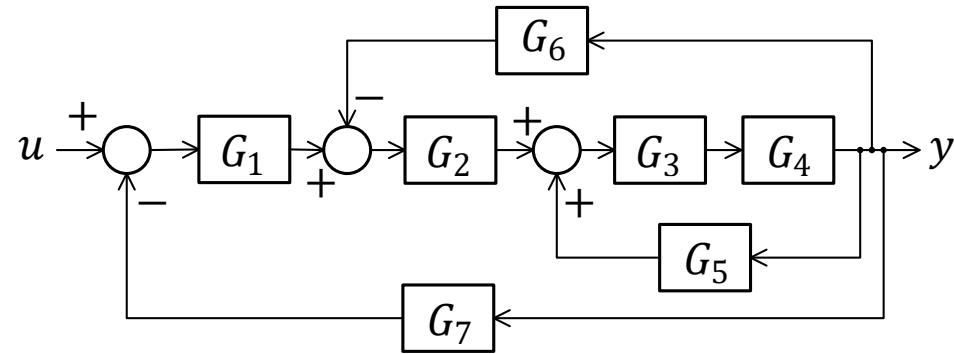
$$y_1 = G_1 u, y_2 = G_2 u, y = y_1 \pm y_2 \rightarrow y = (G_1 \pm G_2) u$$

c)  $\equiv$ 

$$e = u \pm G_2 y, y = G_1 e, y = G_1 u \pm G_1 G_2 y \rightarrow y = \frac{G_1}{1 \mp G_1 G_2} u$$

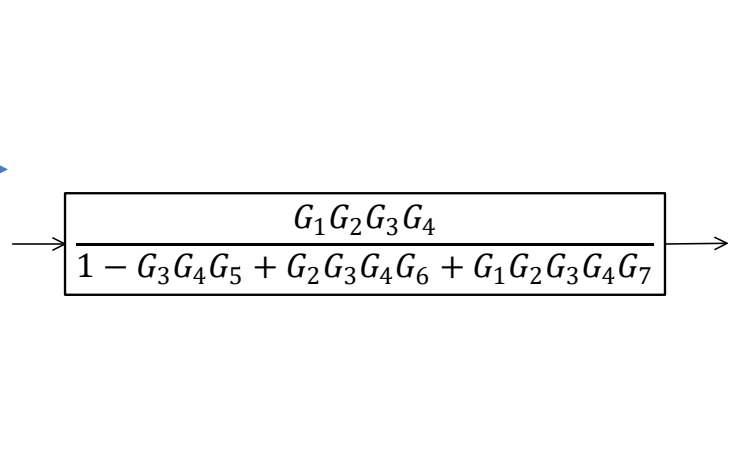
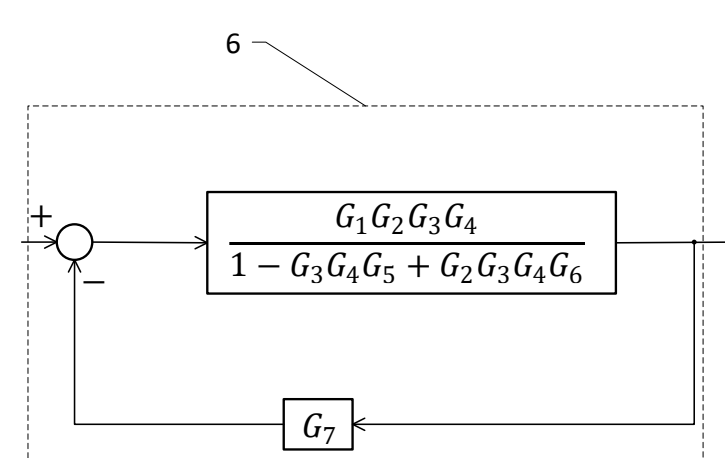
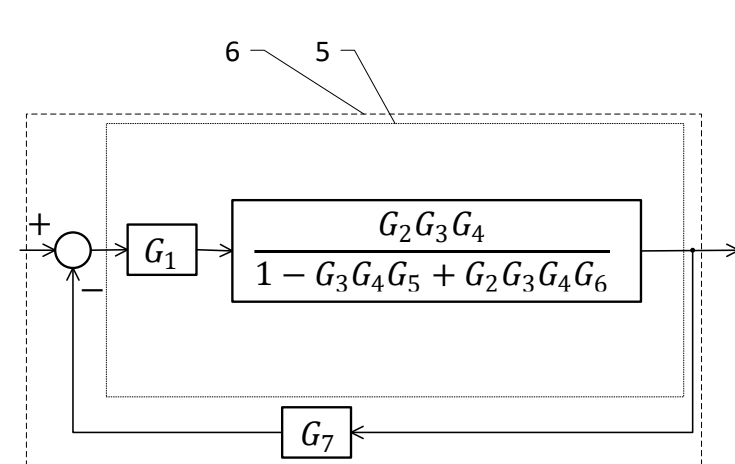
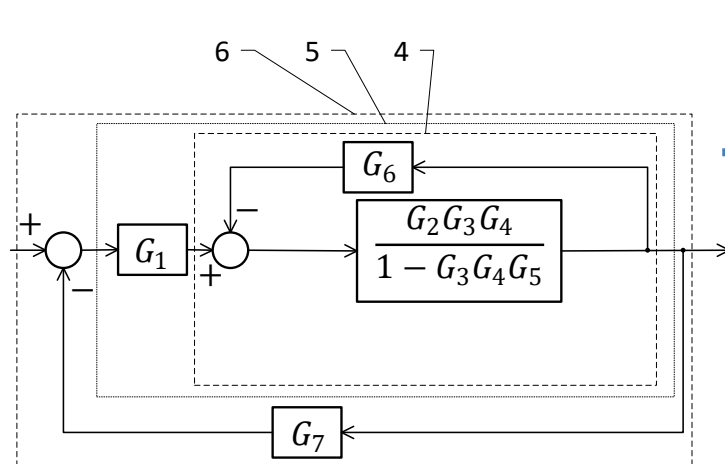
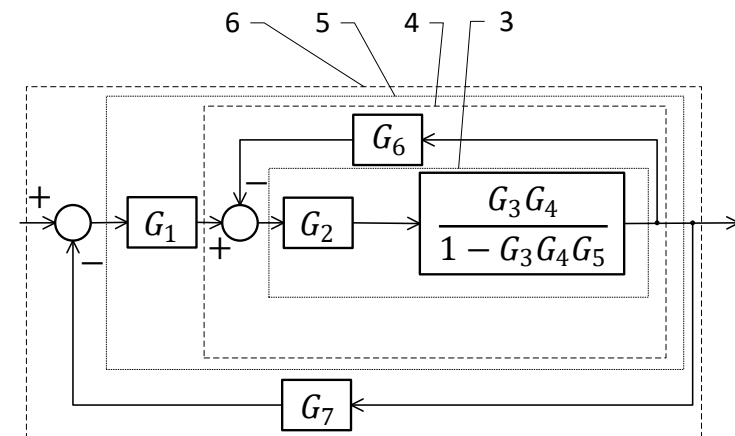
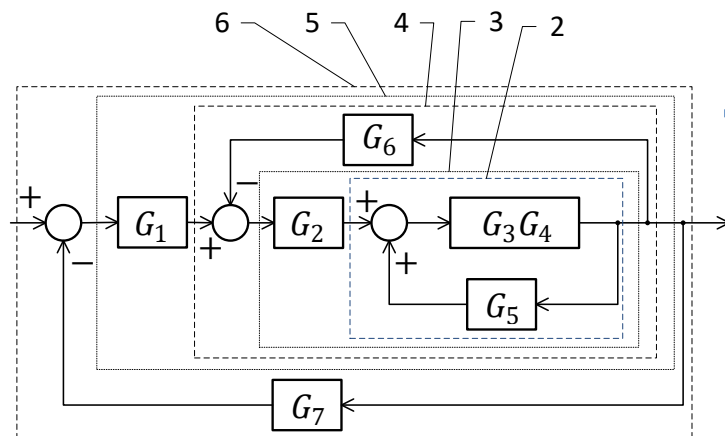
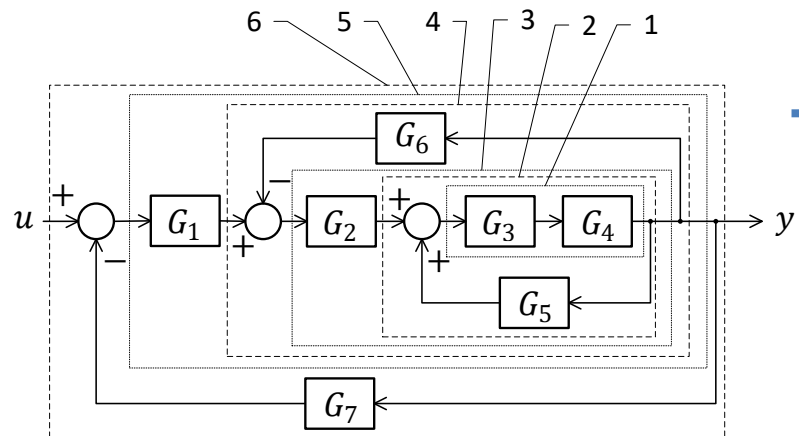
- Pravilo: isti odnos ulaz-izlaz pre i posle transformacije!

Primer transformacije

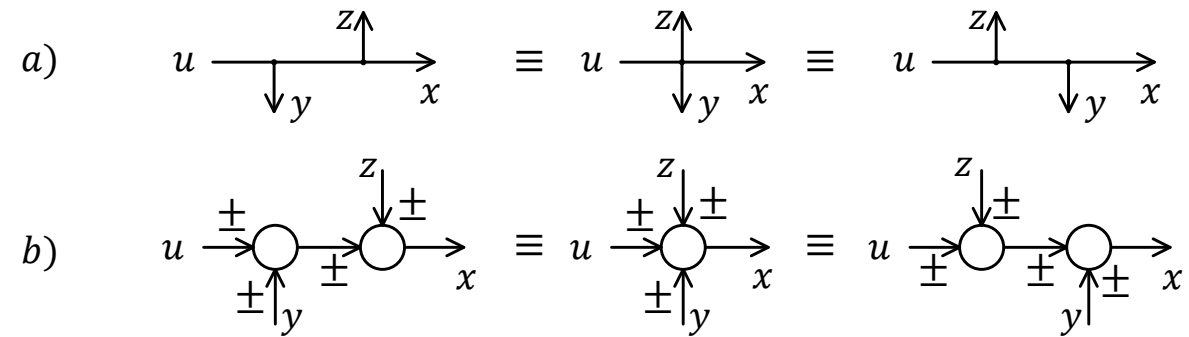


← Postupne transformacije

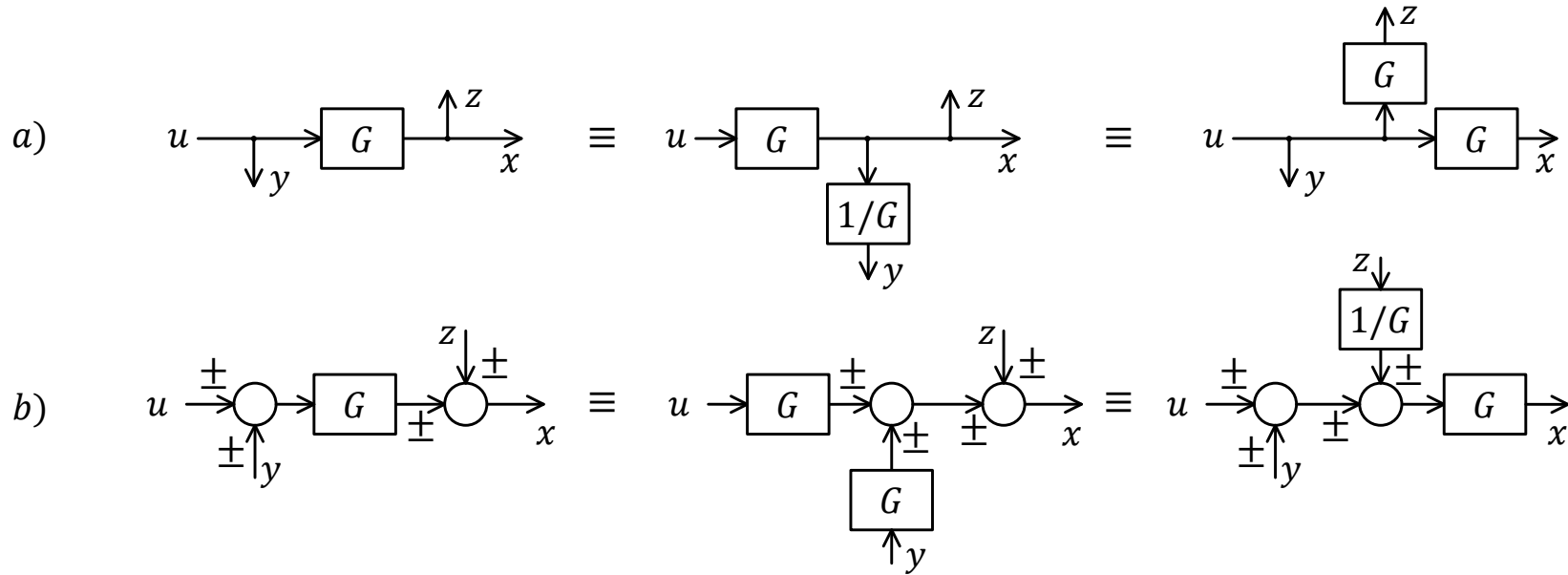
→
(detaljno)



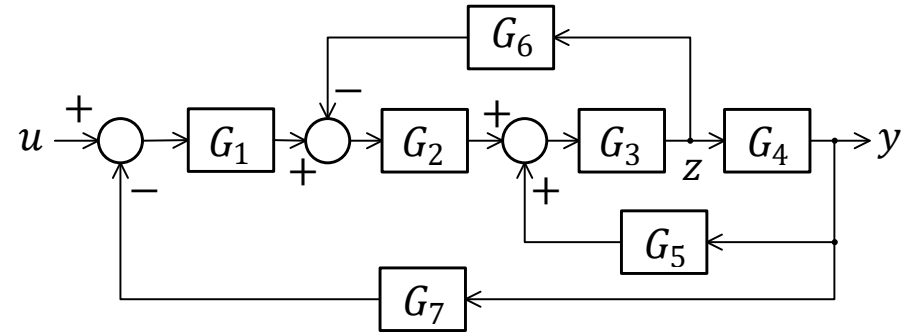
Trivijalne transformacije sa signalima



Jednostavne transformacije izvlačenja bloka iz grane

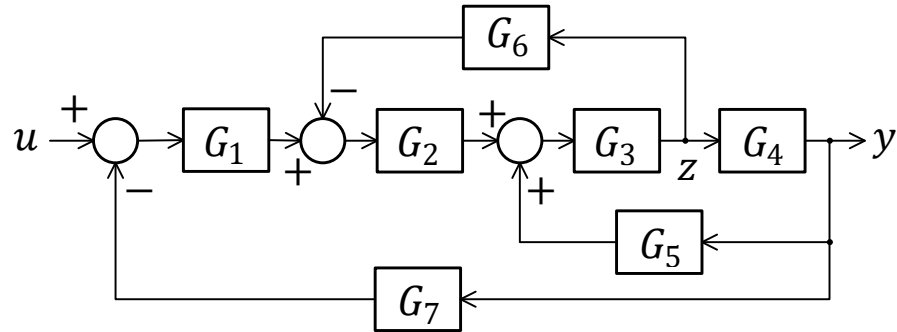


Primer jednostavne transformacije

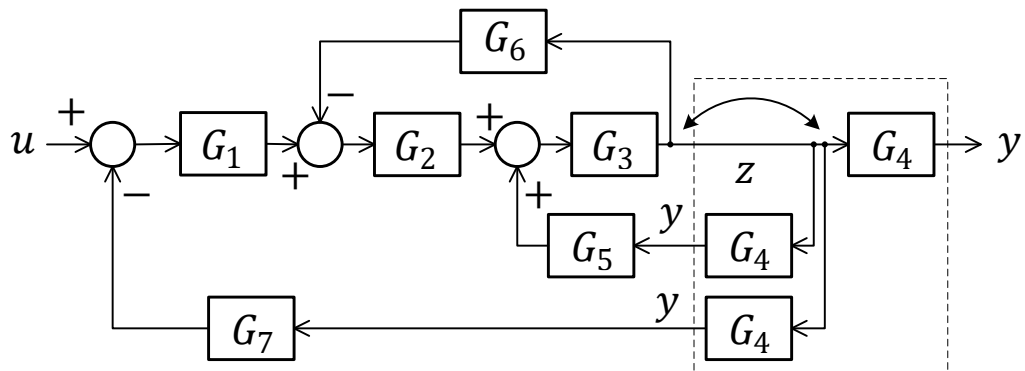


Primer jednostavne transformacije

- Pre:



- Posle:



Postoje i drugi načini:

1. Izvlačenje bloka G_4 ispred čvora z
2. Izvlačenje bloka G_2 ispred srednjeg (njemu levog) diskriminatora
3. Izvlačenje bloka G_2 iza desnog diskriminatora